

Démonstrations à connaître – Mécathermo

Étape par étape, ligne par ligne

Chaque démonstration reprend le raisonnement du syllabus ligne par ligne, avec une explication courte de ce qui se passe à chaque étape. Les numéros de diapositives cités sont ceux du syllabus.

Table des matières

1	Travail élémentaire réversible (diapos 34-40, dont 36-38)	2
2	Premier principe : énoncé et transformation entre deux points (diapos 41-49)	4
3	Premier principe en machine ouverte (diapos 65-72, dont 68-73)	5
4	Chaleurs spécifiques massique et molaire (diapos 73-76, dont 75-77)	7
5	Transformation adiabatique réversible (diapos 77-84, dont 80-83)	8
6	Réversible vs irréversible : ce qui se passe, et calcul de Q et W (diapos 91-93)	10
7	Cycle de Carnot : courbes utilisées et démonstration du rendement (diapos 103-108)	11
8	Cycle de Joule (turbine à gaz) : démonstration et utilisation (diapos 109-116)	12
9	Moteur essence (Beau de Rochas) : cycle, rendement, puissance (diapos 133-146)	14
10	PCS et PCI : différence et utilité (diapos 149-150)	16
11	Excès d'air λ : trop ou pas assez, et conséquences (diapos 155-158)	16
12	Moteur diesel : cycle complet, comparaison avec l'essence (diapos 157-172)	17
13	Moteur 2 temps : phases, comparaison avec le 4 temps (diapos 177-182)	19
14	Entropie : théorème de Carnot généralisé, réversible/irréversible (diapos 189-192)	20
15	Machine frigorifique : schéma et diagramme $\log p-h$ (diapos 251-256)	22
16	PSN, COP, rendement de Carnot pour un frigo/PAC (diapos 257-263)	22

1 Travail élémentaire réversible (diapos 34-40, dont 36-38)

Objectif : trouver une formule pour le travail échangé par un gaz qui se comprime ou se détend de façon réversible (infiniment lente), à partir d'un simple bilan de forces sur un piston.

Étape (calcul)	Explication
$F = p \cdot S$ (état initial, piston à l'équilibre)	Un piston de surface S contenant un gaz à la pression p subit une force $F = p \cdot S$ de la part du gaz. Au départ le piston est à l'équilibre.
On augmente la force d'une quantité infinitésimale dF ; le piston s'abaisse de dl	On pousse <i>très légèrement</i> plus fort que l'équilibre (transformation réversible = infiniment lente) : le piston bouge d'un tout petit déplacement dl .
$dW = (F + dF) \cdot dl $	Le travail élémentaire, c'est la force appliquée multipliée par le déplacement de son point d'application.
dF négligeable devant F , donc $F + dF \approx F$	Comme dF est infinitésimal, on peut le négliger <i>dans le calcul de la force</i> , mais pas dans le mouvement qu'il provoque.
$dW = F \cdot dl = p \cdot S \cdot dl $ $dW > 0, p > 0, dl < 0$	On remplace F par $p \cdot S$. On regarde les signes : le travail reçu par le gaz lors d'une compression doit être positif ($dW > 0$), la pression est toujours positive, donc le déplacement dl (compté positivement vers le haut) doit être négatif (le piston descend, le gaz se comprime).
$dW = -p \cdot S \cdot dl$	Pour que dW soit positif alors que dl est négatif, il faut un signe $-$ devant.
$dW = -p \cdot dV$	$S \cdot dl$ est justement la variation élémentaire de volume dV (surface $\times$ déplacement). C'est la formule du formulaire .

En intégrant $dW = -p dV$ entre l'état initial i et l'état final f :

$$W = - \int_{V_i}^{V_f} p dV$$

Étape (calcul)	Explication
Isochore : $dV = 0$	Le volume ne varie pas $\Rightarrow$ $W = 0$ (pas de déplacement du piston, pas de travail).
Isobare : $p = \text{constante}$ sort de l'intégrale	$W = -p(V_f - V_i)$.
Isotherme, gaz parfait : $pV = nRT \Rightarrow p = \frac{nRT}{V}$	On remplace p dans l'intégrale.
$W = - \int \frac{nRT}{V} dV = -nRT \int \frac{1}{V} dV$	T est constante (isotherme) donc nRT sort de l'intégrale ; il reste $\int \frac{1}{V} dV = \ln V$.
$W = -nRT \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$	Résultat de l'intégration entre V_1 et V_2 .

Lecture d'un cycle sur un diagramme p - V : l'aire sous une courbe = $|W|$ de cette transformation, et l'aire *enfermée* par le cycle = $|W_{\text{cycle}}|$.

Pour un cycle parcouru dans le **sens horaire** : la **détente** se fait sur la partie **haute** du cycle (à haute pression) et donne $W < 0$ de grande valeur absolue ; la **compression** se fait sur la partie **basse** (à basse pression) et ne coûte que $W > 0$ plus petit. La détente l'emporte donc $\Rightarrow W_{\text{cycle}} < 0$: le cycle **fournit** du travail, c'est un **cycle moteur**.

Parcouru en **sens antihoraire**, c'est l'inverse (on comprime à haute pression et on détend à basse pression) $\Rightarrow W_{cycle} > 0$, le cycle **reçoit** du travail : c'est un **cycle récepteur** (frigo, PAC).

2 Premier principe : énoncé et transformation entre deux points (diapos 41-49)

Étape (calcul)	Explication
$\Delta U + \Delta E_{cin} + \Delta E_{pot} = W + Q$	Conservation de l'énergie : la variation de toute l'énergie du système (interne + cinétique + potentielle) est égale à ce qu'il a reçu comme travail et comme chaleur.
U : somme de l'énergie cinétique des particules et de l'énergie d'interaction entre elles, au niveau microscopique	C'est ce qu'on appelle l'énergie interne : toute l'agitation et les interactions invisibles à notre échelle.
U, E_{cin}, E_{pot} sont des fonctions d'état ; W et Q dépendent du chemin suivi	Une fonction d'état ne dépend que de l'état actuel du système (pas de comment on y est arrivé). W et Q dépendent, eux, de la transformation précise (réversible ou réelle) empruntée.
Pour un cycle (transformation fermée) : $U_i = U_f, E_{cin,i} = E_{cin,f}, E_{pot,i} = E_{pot,f}$	Dans un cycle, l'état final est identique à l'état initial (les états intermédiaires peuvent différer) donc toutes les fonctions d'état reviennent à leur valeur de départ.
$W + Q = 0$ pour un cycle	Il ne reste que les termes qui dépendent du chemin ; leur somme sur le cycle complet doit être nulle.

Ce qui se passe entre deux points A et B (raisonnement du cours) : on prend un cycle A→B via un chemin a , puis B→A via un chemin c (c'est un cycle, donc $W_a + Q_a + W_c + Q_c = 0$). On refait pareil avec un autre chemin b pour aller de A à B : $W_b + Q_b + W_c + Q_c = 0$. En comparant les deux lignes, le terme $W_c + Q_c$ (commun) disparaît :

$$W_a + Q_a = W_b + Q_b$$

Conclusion (diapo 49) : si on ne regarde *que* la transformation ouverte de A vers B (sans le retour), la somme $W + Q$ est **la même quel que soit le chemin suivi** entre ces deux points – que ce chemin soit réversible ou réel. Cela confirme que $W + Q = \Delta U + \Delta E_{cin} + \Delta E_{pot}$ ne dépend que des points de départ et d'arrivée, jamais du trajet.

3 Premier principe en machine ouverte (diapos 65-72, dont 68-73)

Objectif : dans un compresseur, une turbine, une pompe... le fluide *traverse* la machine en continu. On veut une formule utilisable pour le **travail utile** W_{ut} réellement échangé avec l'arbre de la machine (et pas le travail «perdu» à pousser le fluide devant et derrière soi).

Hypothèses : régime permanent (le débit massique et les grandeurs physiques ne varient pas dans le temps), fluide parfait (pas d'interactions entre molécules), transformation réversible.

Schéma : on suit une tranche de fluide de masse M , comprise entre les sections S_a, S_b à l'instant t (entrée à pression p_1 , volume V_1) et entre S'_a, S'_b à l'instant $t + \Delta t$ (sortie à pression p_2 , volume V_2).

Étape (calcul)	Explication
$W_t = W_{ut} - p_2 V_2 + p_1 V_1$	Le travail total des forces extérieures sur la tranche de fluide = le travail utile donné par la machine $\pm$ le travail des pressions d'entrée/sortie : $p_1 V_1$ est le travail que le fluide <i>derrière</i> pousse sur notre tranche (il la fait avancer, énergie reçue), $p_2 V_2$ est le travail que notre tranche doit fournir pour pousser le fluide <i>devant</i> elle (énergie cédée).
1 ^{er} principe sur M pendant Δt : $U_2 - U_1 + \Delta E_{cin} + \Delta E_{pot} = W_{ut} - p_2 V_2 + p_1 V_1 + Q$	On applique simplement $\Delta U + \Delta E_{cin} + \Delta E_{pot} = W + Q$ en remplaçant W par l'expression du travail total trouvée juste au-dessus.
$(U_2 + p_2 V_2) - (U_1 + p_1 V_1) + \Delta E_{cin} + \Delta E_{pot} = W_{ut} + Q$	On regroupe les termes en $p_1 V_1$ et $p_2 V_2$ avec les U correspondants.
$\Delta H + \Delta E_{cin} + \Delta E_{pot} = W_{ut} + Q$	On reconnaît $U + pV = H$ (l'enthalpie) en 1 et en 2. C'est la version «machine ouverte» du 1 ^{er} principe – à comparer avec $\Delta U = W + Q$ en système fermé.
Par unité de masse : $dh + \frac{c^2}{2} + g \Delta z = w_{ut} + q$	Même relation, en divisant tout par la masse (c = vitesse du fluide, Δz = variation d'altitude).

Isoler W_{ut} (cas où $\Delta E_{cin} = \Delta E_{pot} = 0$, on repart de la même équation) :

Étape (calcul)	Explication
$W_{ut} - p_2 V_2 + p_1 V_1 + Q = W_{ut} - \Delta(pV) + Q =$ $W_{ut} - \int_1^2 d(pV) + Q$ $= W_{ut} - \int_1^2 p dV - \int_1^2 V dp + Q$	$p_2 V_2 - p_1 V_1$ est la variation de la fonction pV entre 1 et 2, qu'on peut écrire comme une intégrale.
$U_2 - U_1 = W_{ut} - \int_1^2 p dV - \int_1^2 V dp + Q$	On utilise la règle de dérivation d'un produit : $d(pV) = p dV + V dp$.
Or, pour la même tranche : $\Delta U = W_t + Q$ et $W_t = - \int p dV \Rightarrow \Delta U - Q = - \int p dV$	On réinjecte ceci dans le 1 ^{er} principe de départ.
$W_{ut} = \int_1^2 p dV + \int_1^2 V dp - \int_1^2 p dV$	On utilise une deuxième expression de ΔU , celle d'un système fermé classique (le travail des forces de pression «normales» sur la tranche).
$W_{ut} = \int_1^2 V dp$ (si $\Delta E_{cin} = \Delta E_{pot} = 0$)	On combine les deux expressions de $U_2 - U_1$: les termes en $\int p dV$ et Q s'annulent des deux côtés.
Cas général : $W_{ut} = \int_1^2 V dp + \frac{mc^2}{2} + mg \Delta z$	C'est le résultat central : le travail utile d'un compresseur/turbine se calcule avec $\int V dp$, pas avec $\int p dV$ (qui, lui, ne concerne que les systèmes fermés).
	On rajoute les termes cinétique et potentiel si on ne peut pas les négliger.

(suite)

Étape (calcul)	Explication
Fluide réel (avec frottements) : $W_{ut} = \int_1^2 V dp + \frac{mc^2}{2} + mg \Delta z + W_f,$ $W_f > 0$	Les frottements (entre particules, ou entre le fluide et les parois) coûtent toujours de l'énergie supplémentaire, on l'ajoute avec un signe +.

4 Chaleurs spécifiques massique et molaire (diapos 73-76, dont 75-77)

Objectif : relier la chaleur spécifique C_v et C_p (que l'on utilise tout le temps dans les exercices) à l'énergie interne U et à l'enthalpie H .

Définitions : $c = \frac{1}{m} \cdot \frac{dQ}{dT}$ [J/(kg·K)] (chaleur spécifique **massique**) et $C = \frac{1}{n} \cdot \frac{dQ}{dT}$ [J/(mol·K)] (chaleur spécifique **molaire**), avec $C = M \cdot c$ (M = masse molaire). *En mots :* c'est la quantité de chaleur qu'il faut apporter pour élever d'1 K la température d'1 kg (ou d'1 mole) de matière.

Étape (calcul)	Explication
1^{er} principe : $dU = dQ + dW = dQ - p dV \Rightarrow dQ = dU + p dV$ $C = \frac{1}{n} \cdot \frac{dQ}{dT} = \frac{1}{n} \left(\frac{dU}{dT} + p \frac{dV}{dT} \right)$	On part du 1^{er} principe pour exprimer dQ (on utilise $dW = -p dV$, réversible).
Volume constant : $C_v = \frac{1}{n} \cdot \frac{dU}{dT}$	Si V est constant, $dV = 0$: le deuxième terme disparaît complètement.
Pression constante : $C_p = \frac{1}{n} \left(\frac{dU}{dT} + p \frac{dV}{dT} + V \frac{dp}{dT} \right)$ $= \frac{1}{n} \left(\frac{dU}{dT} + \frac{d(pV)}{dT} \right) = \frac{1}{n} \cdot \frac{d(U + pV)}{dT}$	Astuce du cours : on <i>ajoute</i> le terme $V \frac{dp}{dT}$, qui vaut 0 puisque p est constant ($dp = 0$) – cela ne change donc rien à l'équation, mais permet de compléter une dérivée de produit.
$C_p = \frac{1}{n} \cdot \frac{dH}{dT}$	On reconnaît la règle du produit $\frac{d(pV)}{dT} = p \frac{dV}{dT} + V \frac{dp}{dT}$, ce qui permet de regrouper les deux termes.
	$U + pV = H$ par définition de l'enthalpie.

Dans l'autre sens (utile pour les calculs) : de $C_v = \frac{1}{n} \frac{dU}{dT}$ on tire directement $dU = nC_v dT$ – cette relation est toujours vraie pour un gaz parfait, quelle que soit la transformation, car U ne dépend que de T . À volume constant, $W = 0$, donc en plus $dQ = dU = nC_v dT$. De même $dH = nC_p dT$ est toujours vrai, et à pression constante $W_{ut} = 0$ donc $dQ = dH = nC_p dT$.

Étape (calcul)	Explication
Relation de Mayer : $C_p = \frac{1}{n} \frac{dU}{dT} + \frac{1}{n} \frac{d(pV)}{dT}$ $= C_v + \frac{1}{n} \frac{d(nRT)}{dT}$ $= C_v + \frac{1}{n} \cdot n \cdot R$	On repart de la définition de C_p et on utilise $pV = nRT$ (gaz parfait) pour le deuxième terme.
$C_p - C_v = R$ (ou $c_p - c_v = R/M$ en massique)	n et R sont des constantes, la dérivée de nRT par rapport à T vaut simplement nR.
$C_p > C_v$, on pose $\frac{C_p}{C_v} = \gamma > 1$ ($\gamma = 1,4$ pour l'air)	On isole. C'est la relation de Mayer, dans le formulaire. Puisque $R > 0$, C_p est toujours plus grand que C_v : il faut plus de chaleur pour chauffer un gaz à pression constante (une partie sert à le dilater) qu'à volume constant.

5 Transformation adiabatique réversible (diapos 77-84, dont 80-83)

Objectif : trouver la relation entre p , V et T pour une compression/détente **rapide** (pas le temps d'échanger de la chaleur) et **réversible**. C'est la formule la plus utilisée du cours (moteurs, compresseurs, turbines).

Démonstration de la 1^{ère} formule : $T V^{\gamma-1} = \text{constante}$

Étape (calcul)	Explication
Adiabatique $\Rightarrow dQ = 0$, donc $dW = dU$	Par définition, une transformation adiabatique n'échange pas de chaleur ; le 1 ^{er} principe $dU = dW + dQ$ se réduit à $dU = dW$.
Réversible $\Rightarrow dW = -p dV$, et gaz parfait $\Rightarrow dU = nC_v dT$	On utilise le travail élémentaire réversible (section 1) et la relation $dU = nC_v dT$ toujours valable pour un gaz parfait.
$nC_v dT + p dV = 0$	On combine les deux lignes précédentes ($dU = dW \Rightarrow nC_v dT = -p dV$, on réarrange).
Gaz parfait : $pV = nRT \Rightarrow p = \frac{nRT}{V}$, donc $nC_v dT + nRT \frac{dV}{V} = 0$	On remplace p pour n'avoir plus que T et V dans l'équation.
$C_v \frac{dT}{T} + R \frac{dV}{V} = 0$	On divise toute l'équation par n puis par T , pour faire apparaître des rapports « logarithmiques » (dT/T et dV/V).
On divise par C_v et on utilise $\frac{R}{C_v} = \frac{C_p - C_v}{C_v} = \gamma - 1$	On veut faire apparaître γ ; comme $C_p - C_v = R$ et $C_p/C_v = \gamma$, on a $R/C_v = \gamma - 1$.
$\frac{dT}{T} + (\gamma - 1) \frac{dV}{V} = 0$	Équation réécrite uniquement avec γ .
Intégration : $\ln(T) + (\gamma - 1) \ln(V) = \text{constante}$	$\int \frac{dT}{T} = \ln T$ et $\int \frac{dV}{V} = \ln V$; la somme des deux primitives reste une constante.
On applique l'exponentielle des deux côtés	$e^{\ln T + (\gamma-1) \ln V} = e^{\text{constante}}$, ce qui simplifie les logarithmes.
$T \cdot V^{\gamma-1} = \text{constante}$	Résultat final : c'est la 1 ^{ère} formule de l'adiabatique réversible.

Comment obtenir les 2 autres formules (par substitution, avec $pV = nRT$)

Étape (calcul)	Explication
En fonction de p et V : on remplace $T = \frac{pV}{nR}$ dans $T V^{\gamma-1} = \text{cste}$	On veut éliminer T au profit de p : on utilise simplement la loi des gaz parfaits pour l'exprimer.
$\frac{pV}{nR} \cdot V^{\gamma-1} = \text{cste} \Rightarrow \frac{p V^\gamma}{nR} = \text{cste}$ nR est constant, on l'absorbe dans la constante	On regroupe les puissances de V ($V \cdot V^{\gamma-1} = V^\gamma$). n (quantité de matière) et R ne changent pas pendant la transformation, donc $p V^\gamma / (nR) = \text{cste} \Leftrightarrow p V^\gamma = \text{une autre constante}$.
$p V^\gamma = \text{constante}$	2 ^{ème} formule, celle utilisée pour lire un diagramme p - V .
En fonction de T et p : on remplace $V = \frac{nRT}{p}$ dans $T V^{\gamma-1} = \text{cste}$	Même logique, mais on élimine V cette fois.
$T \cdot \left(\frac{nRT}{p} \right)^{\gamma-1} = \text{cste}$ $\Rightarrow T \cdot (nR)^{\gamma-1} \cdot T^{\gamma-1} \cdot p^{-(\gamma-1)} = \text{cste}$	On développe la puissance $(\gamma - 1)$ sur chaque facteur de la fraction.

(suite)

Étape (calcul)	Explication
$T^\gamma \cdot p^{-(\gamma-1)} = \frac{\text{cste}}{(nR)^{\gamma-1}}$, et $(nR)^{\gamma-1}$ est constant	On regroupe les puissances de T ($T \cdot T^{\gamma-1} = T^\gamma$) et on absorbe le facteur constant restant.
$T^\gamma \cdot p^{1-\gamma} = \text{constante}$	3 ^{ème} formule. Les trois formes sont équivalentes : on choisit celle qui utilise les variables connues dans l'exercice.

En dérivant $pV = \text{cste}$ (isotherme) et $pV^\gamma = \text{cste}$ (adiabatique) on trouve les pentes $\frac{dp}{dV} = -\frac{p}{V}$ (isotherme) et $\frac{dp}{dV} = -\frac{p\gamma}{V}$ (adiabatique). Comme $\gamma > 1$, **une adiabatique est toujours plus pentue qu'une isotherme passant par le même point.**

6 Réversible vs irréversible : ce qui se passe, et calcul de Q et W (diapos 91-93)

Objectif : montrer qu'une transformation **irréversible** coûte toujours **plus de travail** pour obtenir **moins de chaleur** qu'une transformation réversible entre les deux mêmes états. C'est la base de tous les rendements du cours (rien n'est jamais parfait).

Rappel (transformation fermée monotherme, diapo 91) : le second principe impose $\Delta W \geq 0$. Si la transformation est réversible, la seule possibilité est $\Delta W = 0$ et $\Delta Q = 0$; si elle est irréversible, la seule possibilité est $\Delta W > 0$ et $\Delta Q < 0$ (il faut fournir du travail net et on perd de la chaleur).

Cas de deux transformations réversibles I et II (diapo 92)

Étape (calcul)	Explication
On observe la transformation totale $I + (-II)$ (aller par I, revenir par II en sens inverse) $W_{tot} = 0 = W_I + W_{-II} = 0 \Rightarrow \boxed{W_I = W_{II}}$	C'est un cycle fermé monotherme réversible (composé de deux morceaux réversibles). D'après le rappel ci-dessus, un cycle fermé monotherme réversible a $\Delta W = 0$. Donc les deux chemins réversibles I et II demandent exactement le même travail .
$W_I + Q_I = W_{II} + Q_{II} = \Delta U \Rightarrow \boxed{Q_I = Q_{II}}$	Comme $W_I = W_{II}$, l'égalité $\Delta U = W + Q$ (même ΔU car même trajet A→B) impose aussi $Q_I = Q_{II}$.

Cas où I est irréversible et II reste réversible (diapo 93)

Étape (calcul)	Explication
$W_{tot} > 0 \Rightarrow W_I + W_{-II} > 0 \Rightarrow \boxed{W_I > W_{II}}$	Cette fois le cycle total $I + (-II)$ contient une partie irréversible, donc $\Delta W > 0$ (rappel plus haut) : le travail du chemin irréversible I est plus grand que celui du chemin réversible II.
$\boxed{W_{\text{irréversible}} > W_{\text{réversible}}}$ et donc $\boxed{Q_{\text{irréversible}} < Q_{\text{réversible}}}$	Puisque ΔU est le même (mêmes points de départ/arrivée) et que $W + Q = \Delta U$ est fixe, si W augmente alors Q doit diminuer d'autant.

Ce qu'il se passe physiquement : en irréversible, une partie de l'énergie fournie est «gaspillée» (frottements, pertes de charge, combustion non instantanée...). Il faut donc **fournir un travail plus important** pour obtenir, au final, **une quantité de chaleur plus petite** que si la même transformation avait pu se faire de façon réversible. C'est exactement ce qui justifie les rendements η_f , $\eta_{\text{méca}}$ du cours sur les moteurs, et les η_{isos} des compresseurs frigo.

7 Cycle de Carnot : courbes utilisées et démonstration du rendement (diapos 103-108)

Objectif : calculer le meilleur rendement **possible** pour un moteur thermique fonctionnant entre deux sources de chaleur – c’est la limite théorique absolue, jamais atteinte en pratique.

Les 4 courbes du cycle de Carnot (les deux seules formes de transformation qui n’engendrent **aucune** irréversibilité) :

- A→B : **compression adiabatique réversible** ($Q = 0, W > 0$)
- B→C : **détente isotherme réversible** ($Q > 0, W < 0$) – la source chaude T_1 fournit Q_1
- C→D : **détente adiabatique réversible** ($Q = 0, W < 0$)
- D→A : **compression isotherme réversible** ($Q < 0, W > 0$) – la source froide T_2 reçoit Q_2

En mots : on comprime et détend le gaz sans jamais échanger de chaleur pendant les phases rapides (adiabatiques), et on échange toute la chaleur pendant les phases lentes à température constante (isothermes) – c’est ce qui rend le cycle totalement réversible.

Étape (calcul)	Explication
$\eta = \frac{\text{énergie utile}}{\text{énergie fournie}} = \frac{ W_{tot} }{Q_1} = \frac{ -Q_1 - Q_2 }{Q_1}$	Le rendement, c’est toujours ce qu’on récupère (le travail net) divisé par ce qu’on a dû payer (la chaleur Q_1 fournie par la source chaude). $W_{tot} = -Q_1 - Q_2$ vient de $\Delta U_{cycle} = 0 = Q_1 + Q_2 + W_{tot}$.
$\eta = \frac{Q_1 + Q_2}{Q_1} = \boxed{1 + \frac{Q_2}{Q_1}}$ ($W_{tot} < 0$ car machine motrice) Comme $Q_2 < 0$ et $ Q_2 < Q_1 $: $0 \leq \eta < 1$	On simplifie la valeur absolue car W_{tot} est négatif pour un cycle moteur.
Sur une isotherme, $\Delta U = 0 \Rightarrow Q = -W = -nRT \ln\left(\frac{V_i}{V_f}\right)$ $\eta = 1 + \frac{Q_{DA}}{Q_{BC}} = 1 - \frac{T_A \ln(V_A/V_D)}{T_C \ln(V_B/V_C)}$	Q_2/Q_1 est négatif mais de valeur absolue < 1 , donc η reste entre 0 et 1 : jamais 100%. Pour calculer Q_1 et Q_2 explicitement, on utilise le travail d’une isotherme (section 1) et le fait que $Q = -W$ quand $\Delta U = 0$.
Relations adiabatiques : $T_A V_A^{\gamma-1} = T_B V_B^{\gamma-1}$ (A-B) et $T_C V_C^{\gamma-1} = T_D V_D^{\gamma-1}$ (C-D), avec $T_B = T_C$ et $T_D = T_A$	On applique la formule ci-dessus aux deux isothermes B-C (à T_C) et D-A (à T_A) ; les Q_1, Q_2 deviennent des logarithmes de rapports de volumes.
$\left(\frac{V_A}{V_B}\right)^{\gamma-1} = \frac{T_B}{T_A} = \frac{T_C}{T_D} = \left(\frac{V_D}{V_C}\right)^{\gamma-1} \Rightarrow \frac{V_A}{V_B} = \frac{V_D}{V_C}$ $\frac{V_D}{V_C} \Rightarrow \boxed{\frac{V_A}{V_D} = \frac{V_B}{V_C}}$	On utilise la 1 ^{ère} formule de l’adiabatique (section 2) sur les deux portions adiabatiques du cycle, en notant que B et C sont à la même température (idem D et A, isothermes).
Donc $\ln(V_A/V_D) = \ln(V_B/V_C)$, ces deux termes se simplifient dans la fraction	En combinant les 4 relations, on montre que les deux rapports de volumes sont égaux – c’est l’étape clé : cela va faire disparaître les logarithmes de volume dans le rendement !
$\boxed{\eta_{Carnot} = 1 - \frac{T_A}{T_C}}$	Puisque les rapports sont égaux, leurs logarithmes le sont aussi : la fraction $\frac{\ln(V_A/V_D)}{\ln(V_B/V_C)}$ vaut exactement 1.
	Il ne reste que le rapport des températures. Avec $T_A = T_2$ (froide) et $T_C = T_1$ (chaude), c’est la formule $\eta_{Carnot} = 1 - T_2/T_1$ du formulaire .

Même dans ce cas théorique **parfait** (aucune irréversibilité), le rendement n’est jamais égal à 1 : il ne dépend que du rapport des deux températures des sources. C’est la limite indépassable pour **tout** moteur thermique ditherme, quel que soit le fluide ou la technologie utilisée.

8 Cycle de Joule (turbine à gaz) : démonstration et utilisation (diapos 109-116)

Le cycle fermé théorique (diapos 109-112)

Les 4 transformations (même schéma logique que Carnot, mais avec des **isobares** à la place des isothermes – plus simple à réaliser techniquement, mais irréversibles) :

- A→B : compression **adiabatique réversible** ($Q = 0, W > 0$)
- B→C : détente **isobare irréversible** ($Q > 0, W < 0$) – la source chaude T_1 fournit Q_1
- C→D : détente **adiabatique réversible** ($Q = 0, W < 0$)
- D→A : compression **isobare irréversible** ($Q < 0, W > 0$) – la source froide T_2 reçoit Q_2

Étape (calcul)	Explication
$\eta = 1 + \frac{Q_2}{Q_1} = 1 + \frac{Q_{DA}}{Q_{BC}} = 1 + \frac{nC_p(T_A - T_D)}{nC_p(T_C - T_B)}$ Relations adiabatiques (A-B et C-D) : $T_A p_A^{(\gamma-1)/\gamma} = T_B p_B^{(\gamma-1)/\gamma} \text{ et } T_D p_D^{(\gamma-1)/\gamma} = T_C p_C^{(\gamma-1)/\gamma}, \text{ avec } p_A = p_D \text{ et } p_B = p_C \text{ (isobares)}$ $\Rightarrow \frac{T_A}{T_D} = \frac{T_B}{T_C} = \frac{T_A - T_D}{T_B - T_C} = -\frac{T_A - T_D}{T_C - T_B}$ $\eta_J = 1 - \frac{T_A}{T_B}$ Comparaison à Carnot : $\eta_{Carnot} = 1 - \frac{T_A}{T_C}$, or $T_C > T_B$ $\eta_{Carnot} > \eta_{Joule}$	Même point de départ que Carnot ($\eta = 1 + Q_2/Q_1$), mais ici les échanges de chaleur se font à pression constante : on utilise donc $Q = nC_p \Delta T$ au lieu de la formule isotherme. On utilise la 3^{ème} formule de l'adiabatique ($T^\gamma p^{1-\gamma} = \text{cste}$) sur les deux portions adiabatiques ; les pressions se correspondent car B-C et D-A sont isobares. En combinant les deux relations (même astuce que pour Carnot : deux rapports égaux $\Rightarrow$ leur différence donne le même rapport), on relie directement les 4 températures. Les $(T_A - T_D)$ se simplifient avec ceux du rendement, il ne reste que T_A et T_B. T_C est la température atteinte après la détente isobare complète, T_B seulement après la compression : $T_C > T_B$ toujours. Puisque $T_C > T_B$, diviser T_A par T_C donne un nombre plus petit que diviser T_A par T_B : le rendement de Joule est plus bas que celui de Carnot, car les isobares ne sont pas réversibles.

Utilisation : le cycle de Joule ouvert (groupe électrogène / turboréacteur, diapos 113-116)

En pratique, on ne referme pas le cycle : un compresseur axial (entraîné par la turbine, sur le même arbre) aspire de l'air frais en A, l'air ressort comprimé en B, est chauffé dans la chambre de combustion (injection de carburant, Q_1) jusqu'en C, puis se détend dans la turbine jusqu'en D en ressortant sous forme de gaz brûlés (remplacés par de l'air neuf en A au cycle suivant – **cycle ouvert**). **Une grande partie du travail récupéré à la détente sert directement à entraîner le compresseur.**

Étape (calcul)	Explication
$\eta = \frac{-W_{ut}}{Q_1} = \frac{-(W_{CD} - W_{AB})}{Q_{BC}}, \text{ avec } Q_{BC} = H_C - H_B = nC_p(T_C - T_B)$	Ici les machines sont ouvertes (compresseur, turbine) : on utilise le rendement basé sur W_{ut}, et Q_{BC} (isobare) se calcule avec l'enthalpie, comme pour tout échangeur ouvert.

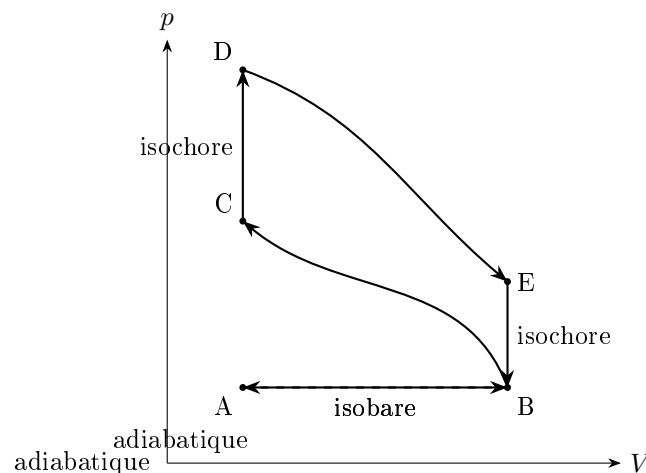
(suite)

Étape (calcul)	Explication
Machine ouverte adiabatique : $H_f - H_i = W_{ut} + Q$ et $Q = 0 \Rightarrow W_{ut} = \Delta H$	Résultat de la section 1 (machine ouverte) appliqué aux étapes adiabatiques A-B et C-D : pas de chaleur échangée, donc tout le travail utile = variation d'enthalpie.
$W_{CD} = H_D - H_C$ et $W_{AB} = H_B - H_A$	On applique ce résultat spécifiquement aux deux détente/compressions adiabatiques du cycle.
$\eta = \frac{-H_D + H_C - H_B + H_A}{H_C - H_B}$, et $\Delta H = nC_p\Delta T$	On remplace W_{CD} et W_{AB} par leurs expressions en H , puis on repasse en températures.
$\eta = 1 + \frac{-T_D + T_A}{T_C - T_B}$	Même résultat que la version fermée (à une réécriture près) : la démonstration par les enthalpies confirme le résultat obtenu avec les températures.

9 Moteur essence (Beau de Rochas) : cycle, rendement, puissance (diapos 133-146)

Le cycle en 4 temps – ce qui se passe physiquement

Étape (calcul)	Explication
1. Admission (A→B, isobare)	La soupape d'admission s'ouvre, le piston descend du PMH au PMB en aspirant un mélange air+carburant, à pression constante (p_{atm}).
2. Compression (B→C, adiabatique)	Soupapes fermées, compression rapide : le système de refroidissement n'a pas le temps d'évacuer la chaleur, donc $Q \approx 0$.
3. Explosion + détente (C→D isochore, puis D→E adiabatique)	La bougie déclenche l'explosion au point C : augmentation quasi instantanée de pression à volume constant (C-D), puis détente adiabatique (D-E) qui pousse le piston – c'est le temps moteur .
4. Échappement (E→B isochore, puis B→A isobare)	La soupape d'échappement s'ouvre : chute de pression à volume constant (E-B) puis expulsion des gaz brûlés lors de la remontée du piston (B-A), à pression constante.



En réalité, seul le **cycle utile B-C-D-E-B** compte pour le rendement : l'admission (A-B) et l'échappement (B-A) sont sur la **même isobare**, parcourue en sens opposé, donc leur travail s'annule exactement sur un cycle complet.

Démonstration du rendement théorique

Étape (calcul)	Explication
$\eta = 1 + \frac{Q_{EB}}{Q_{CD}} = 1 + \frac{nC_v(T_B - T_E)}{nC_v(T_D - T_C)}$	Même logique que Carnot : rendement $= 1 + \frac{\text{chaleur perdue}}{\text{chaleur reçue}}$. Ici les deux échanges de chaleur sont isochores, donc $Q = nC_v\Delta T$.
Adiabatiques B-C et D-E : $T_B V_B^{\gamma-1} = T_C V_C^{\gamma-1}$ et $T_E V_E^{\gamma-1} = T_D V_D^{\gamma-1}$, avec $V_E = V_B$ et $V_D = V_C$ (isochores)	On applique la formule de l'adiabatique aux deux détentes/compressions. Comme la combustion (C-D) et l'échappement (E-B) sont à volume constant, $V_D = V_C$ et $V_E = V_B$.
$\Rightarrow \frac{T_B}{T_E} = \frac{T_C}{T_D}$	Les volumes s'éliminent complètement des deux relations adiabatiques (ils sont identiques deux à deux).

(suite)

Étape (calcul)	Explication
$\eta = 1 + \frac{T_B - T_E}{T_D - T_C} = 1 - \frac{T_B - T_E}{T_C - T_D} = \boxed{1 - \frac{T_B}{T_C}}$	Astuce : si $T_B/T_E = T_C/T_D$, alors $(T_B - T_E)/(T_D - T_C) = -T_B/T_C$ (propriété des proportions). On obtient un rapport de températures tout simple.
$\frac{T_B}{T_C} = \left(\frac{V_C}{V_B}\right)^{\gamma-1} = \left(\frac{V_B}{V_C}\right)^{1-\gamma}$	On réutilise la relation adiabatique B-C directement pour exprimer ce rapport en fonction des volumes.
On pose $\varepsilon = \frac{V_B}{V_A} = \frac{V_B}{V_C}$ (rapport volumétrique, $8 < \varepsilon < 10$ pour l'essence)	ε mesure à quel point le mélange est comprimé avant l'explosion.
$\boxed{\eta_{\text{théorique}} = 1 - \varepsilon^{1-\gamma}}$	Résultat final : le rendement théorique ne dépend que de ε et γ – jamais du carburant, de la vitesse, ou de la puissance !

Comment utiliser le rendement, et passer à la puissance

Étape (calcul)	Explication
$\eta_{\text{théo}} = \frac{ W_{\text{théo}} }{Q_{CD}}, \text{ avec } Q_{CD} = m_{\text{carburant}} \cdot PCI$	Une fois $\eta_{\text{théo}}$ connu (formule ci-dessus), on multiplie par la chaleur <i>réellement</i> apportée par la combustion pour trouver le travail théorique du cycle.
$\eta_f = \frac{ W_{\text{indiqué}} }{ W_{\text{théo}} }, \text{ puis } \eta_{\text{méca}} = \frac{ W_{\text{disponible}} }{ W_{\text{indiqué}} }$	On enchaîne les pertes réelles : η_f (le cycle réel suit mal les courbes théoriques : combustion pas instantanée, pertes de charge...), puis $\eta_{\text{méca}}$ (frottements mécaniques).
$\eta_{\text{eff}} = \eta_{\text{théo}} \cdot \eta_f \cdot \eta_{\text{méca}} = \frac{ W_{\text{disponible}} }{Q_{CD}}$	Le rendement effectif global est le produit des trois – c'est lui qui relie directement le carburant brûlé au travail vraiment récupérable sur l'arbre.
$P_{th} = \frac{N}{2 \cdot 60} \cdot W_{th} \cdot z, \quad P_{eff} = \frac{N}{2 \cdot 60} \cdot W_{dispo} \cdot z$	Pour passer du travail (par cylindre, par cycle) à une puissance : on multiplie par le nombre de cylindres z et par le nombre de cycles par seconde. En 4 temps, un cycle = 2 tours , d'où la division par $2 \cdot 60$ (N en tr/min).

10 PCS et PCI : différence et utilité (diapos 149-150)

Étape (calcul)	Explication
Le pouvoir calorifique est la quantité de chaleur dégagée par la combustion totale de l'unité de combustible	C'est «l'énergie contenue» dans 1 kg (ou 1 mole) de carburant, libérée quand il brûle complètement.
PCS (pouvoir calorifique supérieur) : quantité de chaleur si l'eau créée par la combustion est sous forme liquide	La combustion d'un hydrocarbure produit toujours de l'eau ($C_xH_y + \dots \rightarrow xCO_2 + \frac{y}{2}H_2O$). Si on récupère cette eau condensée (liquide), on récupère aussi sa chaleur de condensation en plus.
PCI (pouvoir calorifique inférieur) : quantité de chaleur si l'eau créée est vaporisée	Dans un moteur réel, l'eau part sous forme de vapeur avec les gaz d'échappement : on «perd» cette chaleur de vaporisation.
$PCI < PCS$	Une partie de la chaleur totale sert à vaporiser l'eau au lieu de chauffer utilement le système – c'est pour cela que le PCI est plus faible.

Utilité : dans les moteurs et chaudières classiques, les gaz d'échappement sortent chauds et l'eau qu'ils contiennent reste vapeur $\Rightarrow$ on utilise toujours le **PCI** dans les calculs de $Q_{comb} = m_{carburant} \cdot PCI$ (formulaire). Le PCS n'est utile que pour les chaudières «à condensation» qui récupèrent aussi la chaleur de condensation des fumées.

11 Excès d'air λ : trop ou pas assez, et conséquences (diapos 155-158)

$$\lambda = \frac{\text{quantité d'air réellement aspirée par unité de combustible}}{\text{quantité d'air stœchiométrique par unité de combustible}}$$

Étape (calcul)	Explication
λ légèrement < 1 (pas assez d'air)	Il n'y a pas tout à fait assez d'oxygène pour brûler tout le carburant $\Rightarrow$ production de monoxyde de carbone (CO), combustion incomplète et polluante.
λ fortement < 1	Manque d'air encore plus sévère $\Rightarrow$ présence de carburant imbrûlé dans l'échappement (gaspillage direct d'énergie et de carburant).
$\lambda > 1$ (excès d'air) : nécessaire en pratique	Le mélange air-carburant n'est jamais parfaitement homogène dans le cylindre : il faut $\lambda > 1$ pour être sûr qu'il y a assez d'oxygène en tout point du mélange, même là où il y a localement moins d'air.
Mais λ trop grand	Plus λ est grand, plus on comprime de l'air «en trop» pour rien : c'est une perte d'énergie (l'air excédentaire est chauffé et comprimé sans participer à la combustion).

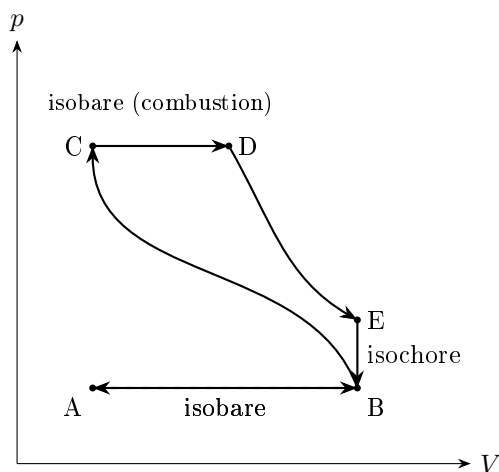
Conclusion du cours : il faut trouver le bon équilibre – ni trop peu d'air (CO, imbrûlés, pollution, perte de rendement) ni trop d'air (perte d'énergie à comprimer de l'air inutile).

12 Moteur diesel : cycle complet, comparaison avec l'essence (diapos 157-172)

Étape (calcul)	Explication
Rapport de compression plus important : $16 < \varepsilon < 20$	Contrairement à l'essence ($8 < \varepsilon < 10$), le diesel comprime beaucoup plus fort.
Injection du carburant après la compression	En essence, air+carburant sont admis ensemble . En diesel, on n'admet que de l' air , et le carburant est injecté seulement à la fin de la compression.
Auto-inflammation du carburant (pas de bougie)	L'air, très comprimé, est déjà tellement chaud que le carburant injecté s'enflamme tout seul au contact – pas besoin d'étincelle.

Les 4 temps, comparés à l'essence

Étape (calcul)	Explication
1. Admission (A→B, isobare)	Identique à l'essence dans le principe, mais on n'aspire que de l' air (pas de carburant).
2. Compression (B→C, adiabatique)	Identique à l'essence (rapide, pas d'échange de chaleur), mais avec un ε plus grand : la température finale T_C est donc bien plus élevée.
3. Injection + combustion (C→D, isobare, PAS isochore !)	Le carburant est injecté en fin de compression et brûle progressivement pendant l'injection, ce qui se fait à pression constante (contrairement à l'explosion quasi instantanée de l'essence, isochore).
4. Détente (D→E, adiabatique) puis échappement (E→B isochore, B→A isobare)	Identiques à l'essence : détente adiabatique (temps moteur), puis chute de pression à volume constant et expulsion des gaz brûlés à pression constante.



Calcul du rendement (diffère de l'essence à cause de la combustion isobare)

Étape (calcul)	Explication
$\eta = 1 + \frac{Q_{EB}}{Q_{CD}} = 1 + \frac{nC_v(T_B - T_E)}{nC_p(T_D - T_C)}$	Comme pour l'essence, mais Q_{CD} utilise maintenant C_p car la combustion C-D est isobare (et non plus C_v).

(suite)

Étape (calcul)	Explication
On définit $\rho = \frac{V_D}{V_C}$ (rapport de combustion, ou d'injection), en plus de $\varepsilon = \frac{V_B}{V_C}$	ρ mesure de combien le volume augmente pendant l'injection/combustion à pression constante (nouveau paramètre, absent chez l'essence où $V_D = V_C$).
Adiabatiques B-C et D-E, plus la relation isobare $T_D/T_C = V_D/V_C = \rho$	Mêmes outils que pour l'essence, en ajoutant la loi des gaz parfaits appliquée à l'isobare C-D.

$$\eta_{\text{théorique}} = 1 + \frac{\varepsilon^{1-\gamma} - \varepsilon^{1-\gamma} \cdot \rho^{\gamma}}{\gamma(\rho - 1)}$$

En mots : le rendement théorique du diesel dépend de **deux** paramètres géométriques (ε et ρ) au lieu d'un seul pour l'essence – logique, puisque la combustion diesel n'est plus instantanée mais s'étale sur une phase isobare caractérisée par ρ . Les rendements de forme, mécanique et effectif se calculent **exactement de la même façon** que pour l'essence.

13 Moteur 2 temps : phases, comparaison avec le 4 temps (diapos 177-182)

Pas de nouvelle démonstration ici : le cycle thermodynamique idéal est le **même** que celui de l'essence (compression adiabatique, combustion isochore, détente adiabatique, échappement) – donc **même formule** $\eta_{\text{théorique}} = 1 - \varepsilon^{1-\gamma}$. Ce qui change, c'est la **mécanique**.

Étape (calcul)	Explication
Pas de soupapes : deux ouvertures (lumières) dégagées ou bouchées par le piston lui-même	Plus simple mécaniquement : le piston fait à la fois office de piston et de «distributeur» pour l'admission/échappement.
1 tour du moteur = 1 cycle complet (au lieu de 2 tours en 4 temps)	Tout se passe en une seule remontée-descente du piston : combustion+détente+échappement+admission se chevauchent en un seul temps, puis compression dans l'autre.
Temps 1 : combustion, détente, échappement et admission simultanés	Le mélange explose, le piston descend et découvre les lumières : les gaz brûlés sortent pendant que le mélange neuf entre en même temps (balayage).
Temps 2 : compression, pendant que le mélange neuf est aspiré dans le carter	Le piston remonte et comprime le mélange dans le cylindre, tandis qu'en dessous, le carter aspire déjà le mélange du prochain cycle.
Avantages (vs 4 temps)	Inconvénients (vs 4 temps)
À cylindrée égale, puissance plus importante	Bruyant
Pour un cylindre, couple moteur plus régulier	Une partie de l'essence passe par l'échappement sans être brûlée $\Rightarrow$ rendement plus faible
Organes simplifiés, moins lourd	Réglage des lumières compliqué

Puissance : $P_{eff} = \frac{N}{60} \cdot W_{dispo} \cdot z$ – **pas de division par 2** car 1 tour = 1 cycle (contrairement au 4 temps où $P = \frac{N}{2 \cdot 60} W \cdot z$). C'est le piège classique à l'examen sur cette matière. Usages typiques : deux-roues, tondeuses – machines compactes et légères.

14 Entropie : théorème de Carnot généralisé, réversible/irréversible (diapos 189-192)

Objectif : généraliser à un nombre quelconque de sources ce qu'on a vu avec Carnot (2 sources), et définir une grandeur – l'entropie – qui permet de savoir si une transformation est possible et si elle est réversible ou non.

Théorème de Carnot généralisé (diapo 189)

Étape (calcul)	Explication
Cas réversible : $\sum \frac{Q_i}{T_i} = 0 \Rightarrow \int \frac{dQ}{T_{sources}} = 0$	En généralisant le résultat de Carnot (2 sources, $Q_1/T_1 + Q_2/T_2 = 0$ à la limite réversible) à un nombre quelconque n de sources.
Cas irréversible : $\sum \frac{Q_i}{T_i} < 0 \Rightarrow \int \frac{dQ}{T_{sources}} < 0$	En irréversible, cette somme n'est plus nulle mais toujours négative (jamais positive).

Notion d'entropie – cas réversible (diapo 190)

Étape (calcul)	Explication
Deux chemins réversibles I et II entre A et B : $\int_I \frac{dQ}{T} - \int_{II} \frac{dQ}{T} = 0$ $\int_I \frac{dQ}{T} = \int_{II} \frac{dQ}{T} = \boxed{\Delta S}$	On applique le théorème ci-dessus au cycle fermé formé par l'aller (I) et le retour (II), tous deux réversibles $\Rightarrow$ la somme totale vaut 0. Cette quantité est donc la même quel que soit le chemin réversible suivi entre A et B : c'est une fonction d'état, qu'on appelle l' entropie S , échangée entre le système et l'extérieur.

Cas où I est réversible et II irréversible (diapo 191)

Étape (calcul)	Explication
$\int_I \frac{dQ}{T} - \int_{II} \frac{dQ}{T} < 0$	Même raisonnement, mais le cycle contient maintenant une partie irréversible (II) : le théorème de Carnot donne cette fois une inégalité stricte.
$\int_I \frac{dQ}{T} < \int_{II} \frac{dQ}{T} < \Delta S_{irrev}$	On note $\Delta S_{irrev} = \int_{II} dQ/T$ le long du chemin irréversible : il est plus grand que l'intégrale réversible.
$\int_I \frac{dQ}{T} + \Delta S_i = \Delta S_{irrev}, \text{ où } \Delta S_i > 0$	On introduit ΔS_i , l' entropie créée par les irréversibilités (frottements, pertes...), pour transformer l'inégalité en égalité.

Système isolé ($dQ = 0$, aucun échange avec l'extérieur) : l'entropie **reste constante** si la transformation est réversible, et **augmente** si elle est irréversible ($\Delta S_i > 0$ toujours). C'est le sens physique du second principe : l'univers évolue toujours vers plus de désordre ($S = k_b \ln \Omega$, Ω = nombre d'états microscopiques possibles).

Calculer une variation d'entropie en pratique (diapo 194)

Pour une transformation **réversible**, on part de $\Delta S = \int \frac{dQ}{T}$ et on remplace dQ selon le type de transformation :

Étape (calcul)	Explication
À pression constante : $dQ = nC_p dT$, donc $\Delta S = \int \frac{nC_p dT}{T} = nC_p \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right)$	On injecte $dQ = nC_p dT$ (isobare) dans l'intégrale ; $\int \frac{dT}{T} = \ln T$, d'où le logarithme du rapport des températures.
À volume constant : $dQ = nC_v dT$, donc $\Delta S = nC_v \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right)$	Même calcul, mais avec C_v puisque la transformation est isochore.
À température constante : $\Delta U = 0$ donc $Q = -W$, et T sort de l'intégrale : $\Delta S = \frac{1}{T} \int -dW = nR \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$	Sur une isotherme, T étant constante on peut la sortir de $\int \frac{dQ}{T}$; il reste $\frac{Q}{T}$, et $Q = -W = nRT \ln \frac{V_2}{V_1}$ (travail isotherme, section 1).
Adiabatique réversible : $dQ = 0$ donc $\Delta S = 0$	C'est pour cela qu'on l'appelle aussi isentropique : pas de chaleur échangée <i>et</i> pas d'irréversibilité $\Rightarrow$ l'entropie ne bouge pas.

Sur un cycle complet, $\Delta S = 0$ (l'entropie est une fonction d'état, on revient au point de départ) : c'est une vérification supplémentaire, au même titre que $\Delta U = 0$. Attention, cela ne veut pas dire que l'entropie créée ΔS_i est nulle : si le cycle est irréversible, il en a été créé, mais elle a été évacuée vers l'extérieur avec la chaleur.

15 Machine frigorifique : schéma et diagramme $\log p-h$ (diapos 251-256)

Principe : un frigo/PAC est un **cycle récepteur** à deux sources (il faut fournir un travail $W > 0$). La vapeur passe dans un compresseur (p et T augmentent), puis dans un condenseur au contact de la source chaude (elle cède de la chaleur et se liquéfie), puis dans une soupape de détente (p et T chutent), puis dans un évaporateur au contact de la source froide (elle reçoit de la chaleur et se vaporise).

Étape (calcul)	Explication
$1 \rightarrow 2$: compression isentropique	La vapeur passe dans le compresseur ; si p augmente, T augmente aussi. Réversible $\Rightarrow$ entropie constante.
$2 \rightarrow 3$: condensation isobare , dans le condenseur, au contact de la source chaude	La vapeur comprimée est plus chaude que la source chaude : elle lui cède de l'énergie et se condense (le système donne $Q_1 < 0$).
$3 \rightarrow 4$: passage dans la soupape de détente , à enthalpie constante	Aucune pièce mobile n'échange de travail utile ($W_{ut} = 0$) et la détente est trop rapide pour échanger de la chaleur ($Q = 0$) $\Rightarrow$ d'après le 1 ^{er} principe en machine ouverte ($\Delta H = W_{ut} + Q$), on a $\Delta H = 0$.
$4 \rightarrow 1$: évaporation isobare , dans l'évaporateur, au contact de la source froide	Le liquide (froid, basse pression) est plus froid que la source froide : il peut donc en recevoir de la chaleur $Q_2 > 0$ et s'évaporer.

Le diagramme des frigoristes ($\log p, h$) : les fluides utilisés sont **organiques** (liaisons covalentes, plus fortes que les liaisons ioniques $\Rightarrow$ plus d'énergie de vaporisation nécessaire, cloche de saturation plus large). On place les 4 points **réels** $1', 2', 3', 4'$ avec une **surchauffe** ($\sim 5^\circ\text{C}$ au-dessus de $T_{\text{évap}}$ en $1'$) pour garantir un gaz sec, et un **sous-refroidissement** ($\sim 5^\circ\text{C}$ sous T_{cond} en $3'$) pour garantir du liquide pur – cela limite les irréversibilités.

Pour $1 \rightarrow 2$ réel (non isentropique), le rendement isentropique du compresseur relie le point idéal (isentropique) au point réel : $\eta_{\text{isos}} = \frac{h_{2\text{isos}} - h_1}{h_{2\text{réel}} - h_1}$. $T_{2'}$ et $T_{3'}$ doivent rester **au-dessus** de la température de la source chaude (sinon pas d'échange de chaleur possible vers elle) ; $T_{1'}$ et $T_{4'}$ doivent rester **en dessous** de celle de la source froide.

16 PSN, COP, rendement de Carnot pour un frigo/PAC (diapos 257-263)

Étape (calcul)	Explication
Frigo : $PSN = \frac{Q_2}{W}$	L'énergie « utile » d'un frigo, c'est la chaleur prise à la source froide (l'intérieur du frigo). On la rapporte au travail qu'il a fallu fournir.
PAC : $COP = \frac{-Q_1}{W}$	Pour une pompe à chaleur, l'énergie utile est la chaleur cédée à la source chaude (l'intérieur de la maison) ; $Q_1 < 0$ donc on met un signe $-$ pour que le COP soit positif.

Démonstration de PSN_{max} et COP_{max} (cycle réversible)

Étape (calcul)	Explication
$Q_1 + Q_2 + W = \Delta U = 0$ (bilan sur un cycle)	Comme pour tout cycle fermé, l'énergie interne revient à sa valeur de départ : la somme de tout ce qui entre/sort vaut 0.

(suite)

Étape (calcul)	Explication
Si le cycle est réversible : $\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = \Delta S = 0 \Rightarrow \boxed{\frac{Q_1}{Q_2} = -\frac{T_1}{T_2}}$ $PSN_{max} = \frac{Q_2}{-Q_1 - Q_2} = \frac{1}{-(Q_1/Q_2) - 1} = \frac{1}{(T_1/T_2) - 1}$ $\boxed{PSN_{max} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}}$	On applique le résultat de la section «entropie» : à la limite réversible, l'entropie totale échangée avec les 2 sources est nulle. On remplace $W = -Q_1 - Q_2$ (issu du bilan) dans $PSN = Q_2/W$, on divise haut et bas par Q_2, puis on substitue le rapport $Q_1/Q_2 = -T_1/T_2$ trouvé juste avant. On multiplie haut et bas par T_2 pour simplifier la fraction.
$COP_{max} = \frac{-Q_1}{-Q_1 - Q_2} = \frac{1}{(Q_2/Q_1) + 1} = \frac{1}{(-T_2/T_1) + 1}$ $\boxed{COP_{max} = \frac{T_1}{T_1 - T_2}}$	Même méthode pour la PAC : on remplace $W = -Q_1 - Q_2$ dans $COP = -Q_1/W$, on divise haut et bas par Q_1 cette fois, puis on substitue $Q_2/Q_1 = -T_2/T_1$ (inverse de la relation précédente). On multiplie haut et bas par T_1. Notez que $COP_{max} = PSN_{max} + 1$: logique, car COP compte <i>toute</i> l'énergie cédée à la source chaude (chaleur prise au froid <i>plus</i> le travail fourni), alors que PSN ne compte que la chaleur prise au froid.

T_1 et T_2 dans ces formules sont les **températures des sources réelles** (air extérieur, air ambiant, eau du circuit...), en **Kelvin** – pas les températures d'évaporation/condensation du fluide frigorigène (qui sont décalées à cause de l'écart d'échange). Ces bornes PSN_{max}/COP_{max} ne sont jamais atteintes en pratique (compression non isentropique, surchauffe, sous-refroidissement...).